instituto superior de engenharia de lisboa

**LMATE**

# Programação

Inverno 2026-2027

## Trabalho 11

1

# Exercício 5 - Desconto de quantidade

O preço de um produto é 40 euros. Há um desconto que depende das unidades compradas. Caso se compre uma unidade o desconto é 10%. Caso se comprem duas unidades o desconto é 25%. Caso se comprem três ou mais unidades o desconto é 50%.
Escreva um programa que calcule o valor a pagar quando se compram uma, duas e dez unidades.

## Solução

Usar a instrução de execução condicional `if elif else`.

### Programa (no ficheiro `exercicio_5_desconto_quantidade.py`)

Escreva e execute este programa. Confirme o seu *output*.

```
def retorna_desconto(quantidade):
    # retorna o desconto em percentagem

    if quantidade == 1:
        return 10
    elif quantidade == 2:
        return 25
    else:
        return 50

def valor_a_pagar(preço, desconto):

    return preço * (1 - desconto/100)

preço           = 40

quantidade_1     = 1
desconto_1       = retorna_desconto(quantidade_1)
valor_unitário_1 = valor_a_pagar(preço, desconto_1)
valor_a_pagar_1  = valor_unitário_1 * quantidade_1

quantidade_2     = 2
desconto_2       = retorna_desconto(quantidade_2)
valor_unitário_2 = valor_a_pagar(preço, desconto_2)
valor_a_pagar_2  = valor_unitário_2 * quantidade_2


quantidade_3     = 10
desconto_3       = retorna_desconto(quantidade_3)
valor_unitário_3 = valor_a_pagar(preço, desconto_3)
valor_a_pagar_3  = valor_unitário_3 * quantidade_3

print('preço do produto:', preço)
print()
print('quantidade:',       quantidade_1,
      ' desconto:',         desconto_1,
      '% valor unitário:', valor_unitário_1,
      'valor a pagar:',    valor_a_pagar_1)

print('quantidade:',       quantidade_2,
      ' desconto:',         desconto_2,
      '% valor unitário:', valor_unitário_2,
      'valor a pagar:',    valor_a_pagar_2)

print('quantidade:',       quantidade_3,
      'desconto:',         desconto_3,
      '% valor unitário:', valor_unitário_3,
      'valor a pagar:',    valor_a_pagar_3)

# a indentação dentro de parênteses é livre. os valores entre
# parênteses, separados por vírgulas podem ocupar várias linhas para
# aumentar a legibilidade
```

### *Output*

```
preço do produto: 40

quantidade: 1  desconto: 10 % valor unitário: 36.0 valor a pagar: 36.0
quantidade: 2  desconto: 25 % valor unitário: 30.0 valor a pagar: 60.0
quantidade: 10 desconto: 50 % valor unitário: 20.0 valor a pagar: 200.0
```

# Execução condicional `if elif else`

- A instrução de execução condicional `if elif else` permite executar um bloco de código caso a condição associada a esse bloco de código seja verdadeira.

### Exemplos (no ficheiro `exemplos_if_elif_else.py`)

```
# experimente executar este programa alterando o valor da variável
# quandidade
quantidade = 3 # experimente, por exemplo, -1, 0, 1, 2, 10, 100

if quantidade == 1: # condição 1
    # bloco associado à condição 1
    desconto = 10
    print('o desconto aplicado é:', desconto, '%')
elif quantidade == 2: # condição 2
    # bloco associado à condição 2
    desconto = 25
    print('o desconto aplicado é:', desconto, '%')
else:
    # bloco executado caso nenhuma das condições anteriores seja
    # verdadeira (isto é, são todas falsas.)
    desconto = 50
    print('o desconto aplicado é:', desconto, '%')
```

- `if` em português significa "se". A ideia é "SE uma condição for verdadeira então executa o bloco de código associado".

- `elif` é a abreviação das palavras `else if`. Neste contexto, `else` em português significa "SENÃO". A ideia é "se uma condição for verdadeira então executa o bloco de código associado, SENÃO, SE outra condição for verdadeira então executa o bloco de código associado à outra condição".

- `else` como já vimos significa "SENÃO". A ideia é "se nenhuma condição é verdadeira então executa o bloco de código associado ao SENÃO".

- A condição `if`, todas as condições `elif`, e o `else`, tem que terminar obrigatoriamente com : dois pontos.

- Os blocos de código associados às condições, e ao `else`, têm que estar indentados com 4 espaços (relativamente ao `if`, aos `elif` e ao `else`).

- Apenas um bloco de código é executado. O associado à primeira condição verdadeira. Ou o associado ao `else`, caso nenhuma condição seja verdadeira.

- Pode usar-se qualquer número de condições `elif`.

- As condições `elif` são opcionais. Este código é válido.

```
if quantidade == 1:
    desconto = 10
else:
    desconto = 20
```

- O `else` tem que estar obrigatoriamente no fim.

- O `else` é opcional. Este código é válido.

```
desconto = 20
if quantidade == 1:
    desconto = 10
```

- Tipicamente as condições usam os operadores de comparação e os operadores booleanos. Por exemplo:

```
desconto = 20
if quantidade >= 5 or cliente_habitual == True:
    desconto = 50
```

- Os blocos das condições `if elif else` podem, eles próprios, ter outros `if elif else`. Por exemplo:

```
desconto = 20
if quantidade == 1:
    desconto = 10
    if happy_hour == True:
       desconto = 50
```

Indique se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

Considere o programa que se segue. Copie o programa exatamente como está para o ficheiro `programa_2.py`.

```
z = 187
if z >= 101:
n = 556
```

A execução deste programa dá erro.

1.2

Considere o programa que se segue. Copie o programa exatamente como está para o ficheiro `programa_4.py`.

```
v = 642
if v > 1074:
    v = 1074
elif v < 402:
    v = 402
```

A execução deste programa dá erro.

1.3

Considere o programa que se segue. Copie o programa exatamente como está para o ficheiro `programa_6.py`.

```
c = 336
if c > 577:
    d = 22
else:
    d = 39
print(c)
print(d)
```

A execução deste programa dá erro.

1.4

Considere o programa que se segue. Copie o programa exatamente como está para o ficheiro `programa_3.py`.

```
f = 285
if f > 171:
    print(f)
elif f > 107:
    print(f)
else:
    print(f)
```

O *output* que o programa gera é:

```
285
285
```

1.5

Considere o programa que se segue. Copie o programa exatamente como está para o ficheiro `programa_5.py`.

```
k = 338
if k > 603:
    r = 12 * k
print(k)
print(r)
```

A execução deste programa não dá erro.

1.6

Considere o programa que se segue. Copie o programa exatamente como está para o ficheiro `programa_1.py`.

```
x = 'segredo'
if x == 'segredo'
    print('bem vindo')
```

A execução deste programa dá erro.